CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Coupler Bernoulli et Poisson

Énoncé

Cadre. Pour deux lois μ, ν sur $\mathbb{N}$, la **distance en variation totale** est $d(\mu,\nu) = \sup_{A\subset\mathbb{N}} |\mu(A) - \nu(A)|$. On note $\mathcal{B}(p)$ la loi de Bernoulli, $\mathcal{B}(n,p)$ la loi binomiale, $\mathcal{P}(\lambda)$ la loi de Poisson ($\mathbb{P}(Y=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$). Un **couplage** de μ et ν est un couple (X,Y) de variables définies sur un même espace, avec $X \sim \mu$ et $Y \sim \nu$.

Partie II. Soit $p \in [0,1]$ et $U \sim \mathcal{U}([0,1])$. On pose $Y = \mathbf{1}_{\{U>1-p\}}$, et on définit X en découpant $[0,1]$ en intervalles consécutifs de longueurs $e^{-p}\frac{p^k}{k!}$ $(k = 0,1,2,\dots)$: $X = k$ si U tombe dans le k-ième. En particulier $X = 0$ si $U \leqslant e^{-p}$ et $X = 1$ si $e^{-p} < U \leqslant e^{-p}(1+p)$.

1. Montrer que $Y \sim \mathcal{B}(p)$ et $X \sim \mathcal{P}(p)$.
2. Montrer que $\{X \neq Y\} = \{1-p < U \leqslant e^{-p}\} \cup \{U > e^{-p}(1+p)\}$, et calculer $\mathbb{P}(X \neq Y) = p(1-e^{-p})$.
3. En déduire $d(\mathcal{B}(p),\mathcal{P}(p)) \leqslant p^2$. Comparer avec la valeur exacte $d(\mathcal{B}(p),\mathcal{P}(p)) = p(1-e^{-p})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1-p \leqslant e^{-p} \leqslant e^{-p}(1+p)$.

Ce qu'on te demande. Faire coïncider X et Y sur la plus grande partie possible de $[0,1]$.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Les lois marginales

$\mathbb{P}(Y=1) = \mathbb{P}(U > 1-p) = p$: $Y \sim \mathcal{B}(p)$. Pour X, on découpe $[0,1]$ en intervalles consécutifs de longueurs $e^{-p}\frac{p^k}{k!}$ $(k = 0,1,2,\dots)$, de somme 1 ; $X = k$ sur le k-ième. Les deux premiers sont $]0, e^{-p}]$ et $]e^{-p}, e^{-p}(1+p)]$. Donc $X \sim \mathcal{P}(p)$.

Question 5

Étape 1. Probabilité de désaccord

Par le rappel, $1-p \leqslant e^{-p}$. On distingue :

- $U \leqslant 1-p$: $Y=0$ et $U \leqslant e^{-p}$ donc $X=0$;
- $1-p < U \leqslant e^{-p}$: $Y=1$, $X=0$: **désaccord** ;
- $e^{-p} < U \leqslant e^{-p}(1+p)$: $Y=1$, $X=1$;
- $U > e^{-p}(1+p)$: $Y=1$, $X \geqslant 2$: **désaccord**.

$$\mathbb{P}(X \neq Y) = (e^{-p} - (1-p)) + (1 - e^{-p}(1+p)) = p - pe^{-p} = p(1-e^{-p}).$$

Question 6

Étape 1. Le cas d'une seule variable

Par Q2 et $1-e^{-p} \leqslant p$: $d(\mathcal{B}(p), \mathcal{P}(p)) \leqslant p(1-e^{-p}) \leqslant p^2$.

Valeur exacte : $\mathcal{B}(p)$ charge 0 et 1 ; par Q1, $d = \frac{1}{2}(|1-p-e^{-p}| + |p-pe^{-p}| + \sum_{k\geqslant 2} e^{-p}\frac{p^k}{k!}) = \frac{1}{2}((e^{-p}-1+p) + p(1-e^{-p}) + (1-e^{-p}-pe^{-p})) = p(1-e^{-p})$. Le couplage est donc **optimal**.

Le piège

Coupler deux variables indépendantes de lois $\mathcal{B}(p)$ et $\mathcal{P}(p)$ donne $\mathbb{P}(X \neq Y) \approx 2p$, bien trop grand : l'intérêt du couplage par une même uniforme est de faire coïncider les deux variables autant que possible.

La méthode

Couplage par la fonction quantile : utiliser la même uniforme U pour simuler les deux lois ; elles diffèrent seulement là où leurs fonctions de répartition diffèrent.

Rappels de cours utilisés

- **Simulation par une uniforme.** Si $U \sim \mathcal{U}([0,1])$ et $0 = c_0 < c_1 < \ldots$ avec $c_k - c_{k-1} = q_{k-1}$ et $\sum q_k = 1$, alors $X = k$ sur $\{c_k < U \leqslant c_{k+1}\}$ définit une variable de loi (q_k).
- **Deux inégalités.** Pour $p \geqslant 0$: $1-p \leqslant e^{-p}$, et $e^{-p} \geqslant 1-p$ donne $1-e^{-p} \leqslant p$.